

Néméton

Architecture Decision Records

ADR-001 à ADR-010

Complément à l'ADR-011 (Nombre d'or et pondération Fibonacci)

Pascal Obstetar

Mars 2026

Table des ADR

ADR	Sujet
ADR-001	Stack technique et interface utilisateur
ADR-002	Stockage et format de données
ADR-003	Hébergement et infrastructure
ADR-004	Modèle LLM pour les perspectives IA
ADR-005	Authentification et gestion des droits
ADR-006	Licence du code
ADR-007	Pipeline d'apprentissage NDP
ADR-008	Interopérabilité et standards
ADR-009	Architecture des packages R
ADR-010	Stratégie de déploiement
ADR-011	Nombre d'or et pondération Fibonacci (document séparé)

Convention transversale : internationalisation (i18n)

Néméton est conçu dès le départ pour une extension européenne. Chaque ADR intègre les implications i18n. La BFC est le terrain d'expérimentation, l'Europe est l'horizon. Le principe fondamental : aucune donnée

spécifique à un pays (sources de données, essences, langues, fournisseurs d'identité) ne doit être codée en dur dans le code source. Tout passe par des fichiers de configuration par région.

ADR-001 — Stack technique et interface utilisateur

Identifiant	ADR-001
Statut	Accepté
Date	Mars 2026

Contexte

Néméton est une plateforme d'analyse forestière systémique développée à titre personnel par Pascal Obstetar. Elle est destinée à servir 15 groupes d'acteurs de la filière forêt-bois, initialement en Bourgogne-Franche-Comté, avec un objectif d'extension à d'autres régions françaises et européennes.

Le développeur principal est expert R (packages `nemeton`, `tree_sat_nemeton`, `maestro_nemeton`). Les packages existants utilisent `terra`, `sf`, `ranger`, `ggplot2`.

Le squelette initial (Walking Skeleton mois 1-2) doit être opérationnel rapidement : CSV → 1 famille → radar → perspective IA.

Décision

Phase initiale (squelette + épaississements 1-3) : R/Shiny avec le package `golem` pour la structuration du code applicatif. Interface construite avec `bslib` (Bootstrap 5), `leaflet` pour la cartographie, `plotly` pour les radars interactifs.

Phase de montée en charge (épaississement 4+, si >50 utilisateurs simultanés) : migration vers une architecture découplée avec API R/Plumber exposée derrière un front Vue.js ou React. Le seuil de déclenchement est 50 utilisateurs simultanés mesurés.

Le code métier (calcul des indicateurs, NDP, Fibonacci) reste dans les packages R existants. Shiny n'est qu'une couche de présentation.

Internationalisation : l'interface utilise le package « `shiny.i18n` » dès le squelette initial. Tous les textes affichés passent par « `i18n$t("clé")` », jamais en chaînes littérales françaises. Les fichiers de traduction sont au format JSON, un par langue (`fr.json`, `en.json`, `de.json`, `es.json`, `it.json`). La langue par défaut est le français. La langue est détectable automatiquement depuis le navigateur de l'utilisateur ou configurable dans le profil.

Justification

R/Shiny permet de réutiliser directement les packages `nemeton`, `tree_sat_nemeton` et `maestro_nemeton` sans couche d'adaptation. Le temps de développement du squelette est divisé par 3 par rapport à une architecture découplée.

Le package `golem` fournit un cadre de production pour Shiny (tests, CI/CD, Docker, dépendances).

La séparation code métier (packages) / présentation (Shiny) garantit que la migration vers Plumber+Vue.js se fait sans toucher au cœur fonctionnel.

L'intégration de « shiny.i18n » dès le départ évite le coût prohibitif d'une internationalisation a posteriori (qui impose de retrouver et externaliser toutes les chaînes littérales dans le code).

Conséquences

- Positif : prototypage rapide, cohérence avec l'écosystème R existant, un seul langage à maîtriser.
- Positif : `golem` structure le déploiement Docker nativement, facilitant l'hébergement OVHcloud.
- Positif : l'i18n dès le départ rend l'extension européenne quasi gratuite.
- Négatif : l'UX Shiny reste en-deçà d'un front JavaScript moderne. Acceptable pour un outil métier.
- Négatif : la scalabilité est limitée. Si >50 utilisateurs simultanés, migration nécessaire.
- Vigilance : maintenir la séparation stricte code métier (packages) / UI (Shiny). Aucune logique métier dans `server.R`. Aucun texte littéral dans le code UI — tout passe par i18n.

Alternatives considérées

- Python/FastAPI + Vue.js : plus scalable d'emblée, meilleur écosystème i18n (`vue-i18n`), mais impose de réécrire tous les packages R. Coût initial trop élevé.
- R/Plumber + Vue.js dès le départ : architecturalement propre, mais double le temps de développement du squelette.
- Streamlit (Python) : rapide à prototyper mais pas d'i18n natif et encore plus limité que Shiny en personnalisation.

ADR-002 — Stockage et format de données

Identifiant	ADR-002
Statut	Accepté
Date	Mars 2026

Contexte

Néméton manipule des données hétérogènes : placettes d'inventaire (vecteur), parcelles cadastrales (polygones), rasters d'essences (GeoTIFF), séries temporelles satellite, modèles entraînés (.pth), indicateurs calculés.

Les données doivent être utilisables à la fois sur le terrain (QField, hors connexion) et sur la plateforme web (multi-utilisateurs, requêtes spatiales).

Le volume croît avec le NDP : NDP 0 (quelques Mo), NDP 1 (centaines de Mo avec ortho/LiDAR), NDP 4 (Go avec TLS).

Les sources de données géographiques varient selon le pays (IGN en France, BKG en Allemagne, MML en Finlande, etc.). Le stockage doit être indépendant de la source.

Décision

Architecture mixte à deux niveaux :

- Niveau terrain (collecte, QField, hors-ligne) : GeoPackage (.gpkg). Chaque forêt = 1 fichier autonome. Format natif de QField, lisible par QGIS, R (sf/terra), Python (geopandas).
- Niveau plateforme (web, multi-utilisateurs) : PostgreSQL 16 + PostGIS 3.4. Base spatiale serveur pour les requêtes concurrentes, les index spatiaux, les vues matérialisées par acteur.
- Synchronisation terrain ↔ plateforme : import/export GeoPackage ↔ PostGIS. Le GeoPackage terrain est la source de vérité.
- Rasters (cartes d'essences, MNT, ortho) : stockés en GeoTIFF (ou Cloud-Optimized GeoTIFF) sur le système de fichiers (Object Storage S3 compatible). Référencés par chemin dans PostGIS. Jamais de rasters dans la base.
- Nuages de points LiDAR : stockés en COPC (Cloud-Optimized Point Cloud) ou LAZ sur Object Storage. Référencés dans PostGIS par emprise, source, densité et date. Le LiDAR HD public (IGN, équivalents européens) est téléchargé à la demande et mis en cache — pas de stockage permanent des données publiques.
- Modèles ML (poids PyTorch, modèles ranger) : sur le système de fichiers, versionnés par NDP et date.
- Système de coordonnées interne : ETRS89 / LAEA (EPSG:3035) pour les données paneuropéennes, avec reprojection automatique en système national (Lambert-93 EPSG:2154 pour la France, UTM pour les autres pays) pour les calculs métriques locaux.

Abstraction des sources de données : les URL des services WMS/WFS/STAC (ortho-photos, MNT, LiDAR, géologie, hydrographie) ne sont jamais codées en dur. Elles sont déclarées dans des fichiers de configuration par pays (« inst/datasources/FR.json », « inst/datasources/DE.json », etc.). Le code appelle une fonction « `get_data_source("ortho", ao)` » qui résout automatiquement la source selon le pays de l'AOI.

Justification

GeoPackage est le standard OGC pour les données géospatiales portables. PostGIS est la référence pour les bases spatiales serveur.

Le stockage des rasters et du LiDAR hors PostgreSQL est une bonne pratique : PostgreSQL est optimisé pour les données relationnelles et vectorielles, pas pour les blobs binaires volumineux. Les sauvegardes (`pg_dump`) restent rapides, le cache PostgreSQL n'est pas pollué par des rasters.

Le format COPC pour le LiDAR permet un accès partiel sans télécharger le fichier entier — essentiel pour les fichiers de plusieurs Go.

L'abstraction par pays garantit que l'ajout d'un nouveau pays ne nécessite qu'un fichier JSON de

configuration, pas de modification du code.

Conséquences

- Positif : chaque contexte d'usage a le format optimal. Le terrain reste autonome hors connexion.
- Positif : PostGIS s'intègre nativement avec R (RPostgres + sf), QGIS, et les outils de BI.
- Positif : l'ajout d'un pays = 1 fichier JSON de configuration des sources.
- Négatif : synchronisation GeoPackage ↔ PostGIS à gérer. Résolu par convention : GeoPackage = source de vérité.
- Négatif : les rasters et le LiDAR sont sur un stockage séparé (S3), ce qui ajoute une couche d'infrastructure.

Alternatives considérées

- Tout dans PostgreSQL (y compris rasters et LiDAR) : techniquement possible via PostGIS Raster, mais les performances se dégradent fortement avec le volume (sauvegardes lentes, cache pollué, pg_dump interminable). terra/lidR ne lisent pas nativement depuis PostGIS.
- Tout GeoPackage : simple mais ne supporte pas les accès concurrents multi-forêts.
- GeoParquet : moderne, performant, mais pas encore supporté par QField.

ADR-003 — Hébergement et infrastructure

Identifiant	ADR-003
Statut	Accepté
Date	Mars 2026

Contexte

Néméton est un projet personnel de Pascal Obstetar, destiné aux acteurs de la filière forêt-bois en BFC et potentiellement dans d'autres régions européennes. Les données incluent des localisations de propriétés forestières (données personnelles RGPD).

Deux profils de charge : usage quotidien modéré et charges ponctuelles lourdes (entraînement MAESTRO, classification satellite).

La crédibilité auprès des partenaires institutionnels est renforcée par un hébergement souverain européen, conforme au RGPD.

Décision

- Hébergement principal : OVHcloud, data centers européens (France : Gravelines/Strasbourg ; Allemagne

: Francfort ; possibilité d'extension vers Amsterdam, Varsovie). Serveur dédié ou VPS : 8-16 vCPU, 64 Go RAM, 1 To NVMe.

- GPU ponctuel : Scaleway GPU L4 à la demande. Facturation à l'heure, ~4-10 € par session, <50 €/an.
- Stockage objet : OVHcloud Object Storage (S3 compatible) pour les rasters et le LiDAR. ~0.01 €/Go/mois.
- Pas de dépendance à un cloud extra-européen (AWS, GCP, Azure). Toutes les données restent dans l'UE.
- Multi-région : si Néméton s'étend à d'autres pays, l'infrastructure peut être répliquée sur un data center OVHcloud proche des utilisateurs (Francfort pour l'Allemagne, Amsterdam pour le Benelux). Le choix du data center est configurable par instance, pas codé en dur.

Justification

OVHcloud est qualifié SecNumCloud (ANSSI). Les données restent dans l'UE, conformité RGPD. OVHcloud dispose de data centers dans plusieurs pays européens, facilitant l'extension géographique.

La séparation CPU permanent / GPU ponctuel (Scaleway) optimise le coût.

Conséquences

- Positif : conformité RGPD dans toute l'UE. Crédibilité institutionnelle.
- Positif : coût maîtrisé (~75-150 €/mois principal + charges ponctuelles GPU).
- Positif : extension géographique = changement de data center, pas de changement d'architecture.
- Négatif : OVHcloud parfois moins performant que Hetzner à prix égal. Acceptable pour un outil métier.

Alternatives considérées

- Hetzner (Allemagne) : meilleur rapport qualité/prix, RGPD conforme, data centers en Allemagne et Finlande. Reste une option viable si OVHcloud ne convient pas.
- On-premise : souveraineté maximale mais coût de maintenance élevé.
- AWS/GCP : performant mais données potentiellement hors UE selon la configuration, et coût plus élevé.

ADR-004 — Modèle LLM pour les perspectives IA

Identifiant	ADR-004
Statut	Accepté
Date	Mars 2026

Contexte

Néméton génère des perspectives textuelles personnalisées par profil d'acteur. Le LLM reçoit les indicateurs

(12 familles, scores, NDP) et le profil, et produit un texte d'analyse adapté dans la langue de l'utilisateur.

La souveraineté numérique et les solutions européennes sont valorisées.

Décision

- Modèle principal : Mistral, via l'API Mistral (La Plateforme) ou self-hosted.
- Phase initiale : Mistral API (mistral-large ou mistral-medium). ~10-50 €/mois.
- Phase de montée en charge : migration vers Mistral self-hosted (Mistral 7B/Nemo) en CPU quantifié (GGUF/llama.cpp).
- Prompts système versionnés dans le code, organisés en deux niveaux :
 - Prompt de base par profil d'acteur (propriétaire, gestionnaire, naturaliste...), intégrant le langage ubiquitaire DDD et la philosophie de gestion patrimoniale. Stocké dans « inst/prompts/{profil}.txt ».
 - Instruction de langue ajoutée dynamiquement : "Réponds en {langue de l'utilisateur}". Mistral est nativement performant en français, anglais, allemand, espagnol et italien.
- Fallback : textes pré-écrits par profil et par langue si le LLM est indisponible. Stockés dans « inst/fallback/{profil}_{lang}.txt ».

Justification

Mistral est français (Paris), performant en multilingue européen nativement (pas de traduction en post-traitement). L'API est hébergée en Europe, conforme RGPD.

Le self-hosting garantit l'autonomie à long terme. Mistral 7B/Nemo tourne sur CPU (4-8 Go RAM).

L'organisation des prompts en fichiers séparés (par profil × par langue) permet d'ajouter un nouveau profil ou une nouvelle langue sans toucher au code R.

Conséquences

- Positif : souveraineté européenne, multilingue natif, flexibilité API/self-hosted.
- Positif : le fallback garantit le fonctionnement même sans LLM.
- Positif : ajouter une langue = ajouter un fichier de fallback + tester le prompt.
- Négatif : Mistral moins performant que Claude/GPT-4 en raisonnement complexe. Acceptable pour des interprétations.

Alternatives considérées

- Claude API (Anthropic) : supérieur en raisonnement, mais hébergement US. Non conforme souveraineté.
- GPT-4 via Azure : disponible en Europe, mais chaîne Microsoft → OpenAI complexe.
- Traduction automatique (LLM en anglais + traduction) : mauvaise qualité pour le vocabulaire forestier technique. Mistral en multilingue natif est supérieur.

ADR-005 — Authentification et gestion des droits

Identifiant	ADR-005
Statut	Accepté
Date	Mars 2026

Contexte

15 groupes d'acteurs avec des droits différents. Un propriétaire ne voit que ses forêts, un gestionnaire voit ses clients, un élu voit les synthèses territoriales.

Les agents institutionnels ont des systèmes d'identité propres à chaque pays : AgentConnect en France, BundID en Allemagne, eHerkenning aux Pays-Bas, SPID en Italie, etc.

L'épaississement 4 (mois 6-7) introduit l'authentification. Les épaissements 0-3 fonctionnent sans auth.

Décision

- Protocole : OAuth2 / OpenID Connect (OIDC), standard universel.
- Phase initiale (France) : shinyOAuth avec AgentConnect comme fournisseur d'identité principal, FranceConnect pour les propriétaires privés, login local en complément.
- Phase européenne : Keycloak auto-hébergé comme fédérateur d'identités. Keycloak agrège les fournisseurs nationaux (AgentConnect, BundID, eHerkenning, SPID, etc.) et expose un unique endpoint OIDC à l'application Shiny. L'app ne voit qu'un seul provider, la complexité multi-nationale est gérée par Keycloak.
- eIDAS : à terme, intégration du cadre eIDAS 2.0 (European Digital Identity) qui harmonisera les identités numériques européennes. Keycloak supporte eIDAS nativement.
- Gestion des droits : RBAC mappé sur les 15 profils d'acteurs DDD. Les rôles sont identiques dans tous les pays (un propriétaire forestier allemand a les mêmes droits qu'un propriétaire français). Les labels des rôles sont traduits via i18n.

Justification

OAuth2/OIDC est le standard universel d'authentification, utilisé par toutes les administrations européennes.

shinyOAuth est provider-agnostic : ajouter un nouveau fournisseur d'identité ne change pas le code Shiny.

Keycloak est open source (Red Hat), gratuit, massivement déployé dans les administrations européennes, et supporte nativement la fédération multi-providers et eIDAS.

Le report de l'auth à l'épaississement 4 est un choix Walking Skeleton : valider le cœur fonctionnel d'abord.

Conséquences

- Positif : un seul code d'auth pour toute l'Europe via Keycloak.
- Positif : pas de gestion de mots de passe (sécurité déléguée aux fournisseurs nationaux).
- Positif : prêt pour eIDAS 2.0 quand le cadre sera opérationnel.
- Négatif : Keycloak ajoute un service à maintenir. Pas nécessaire en phase initiale (France seule).
- Négatif : chaque fournisseur national nécessite une démarche d'inscription spécifique.

Alternatives considérées

- Login/mot de passe uniquement : simple, mais ne valorise pas les identités institutionnelles et pose des problèmes de sécurité.
- Auth0/Okta : services SaaS américains, hébergement US. Non conforme souveraineté.
- Un provider par pays dans shinyOAuth (sans Keycloak) : fonctionnel mais complexifie le code Shiny à chaque nouveau pays.

ADR-006 — Licence du code

Identifiant	ADR-006
Statut	Accepté
Date	Mars 2026

Contexte

Néméton est développé par Pascal Obstetar à titre personnel, dans une démarche open source. Les packages amont sont sous licence MIT. Les données d'entrée (IGN, BRGM, WorldClim, Copernicus) sont sous licences ouvertes.

La plateforme est conçue pour être réutilisée par d'autres régions forestières françaises et européennes.

Décision

- EUPL v1.2 (European Union Public Licence) pour le code de la plateforme Néméton (nemeton.app).
- Les packages R existants (nemeton, tree_sat_nemeton, maestro_nemeton) restent sous licence MIT.
- Les données produites (cartes d'essences, indicateurs) sont sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab) en France, sous CC-BY 4.0 pour les contextes internationaux.
- Les fichiers de traduction i18n et les configurations par pays sont sous la même licence que le composant auquel ils appartiennent.

Justification

L'EURL est la licence de référence pour les projets open source européens. Elle est disponible en 23 langues officielles de l'UE, juridiquement valide dans tous les pays membres, et reconnue par l'OSI et la FSF. Son copyleft impose le retour des améliorations tout en restant compatible avec la GPL, la LGPL et l'AGPL.

La séparation EURL (plateforme) / MIT (packages) permet l'usage des packages dans des contextes propriétaires (bureaux d'études, entreprises).

CC-BY 4.0 pour les données internationales est le standard utilisé par Copernicus, ESA, et la plupart des agences spatiales européennes.

Conséquences

- Positif : cadre juridique clair et uniforme dans toute l'UE.
- Positif : une autre région européenne peut forker et adapter Néméton, avec obligation de partager ses améliorations.
- Négatif : le copyleft EURL peut dissuader certains contributeurs privés. Mitigé par les packages MIT.

Alternatives considérées

- MIT partout : pas de garantie de retour des améliorations.
- GPL-3 : copyleft fort, mais rédigé en anglais américain uniquement — l'EURL est mieux adaptée au contexte juridique multilingue européen.

ADR-007 — Pipeline d'apprentissage NDP

Identifiant	ADR-007
Statut	Accepté
Date	Mars 2026

Contexte

Néméton utilise des modèles d'IA pour la reconnaissance d'essences. La précision doit augmenter avec le NDP (Découverte → Jumeau).

Deux packages coexistent : `tree_sat_nemeton` (Random Forest / Sentinel-2) et `maestro_nemeton` (MAESTRO ViT / ortho+MNT).

Les essences forestières varient selon les régions biogéographiques européennes. Un modèle entraîné pour la BFC ne fonctionne pas directement en Scandinavie ou dans les Balkans.

Décision

Chaque NDP a son pipeline d'entraînement, ses données de référence, et ses modalités d'entrée :

- NDP 0 (Découverte) : tree_sat_nemeton (ranger) entraîné sur TreeSatAI-TS (50 381 patches S2, classes regroupées par région). Features : phénologie S2 + terrain. Pas de GPU. En parallèle : maestro_nemeton extrait des embeddings S2 + tête MLP sur TreeSatAI (GPU Scaleway L4).
- NDP 1 (Observation) : maestro_nemeton entraîné sur PureForest (ortho+LiDAR HD). Tête héritée du NDP 0 (transfer). GPU requis.
- NDP 2 (Exploration) : fine-tuning tête NDP 1 avec données drone + annotations locales.
- NDP 3-4 (Diagnostic/Jumeau) : calibration locale avec données terrain géoréférencées.

Essences configurables par région : les classes d'essences ne sont pas codées en dur. Elles sont déclarées dans des fichiers JSON par région biogéographique : « inst/species/BFC.json », « inst/species/Niedersachsen.json », « inst/species/Fennoscandia.json », etc. Chaque fichier définit le nombre de classes, les regroupements d'espèces, les noms vernaculaires multilingues, et le mapping vers les codes TreeSatAI ou PureForest. Le script « train_head.py » lit cette configuration pour adapter le nombre de classes de sortie.

Modèles versionnés par NDP et par région : « head_ndp0_BFC.pth », « head_ndp0_Niedersachsen.pth », etc.

Justification

La pyramide NDP reflète la réalité : données mondiales gratuites (TreeSatAI, Sentinel-2 mondial) → données européennes (PureForest, ortho nationales) → données locales.

La configuration par région garantit que l'ajout d'un nouveau territoire ne nécessite pas de modifier le code, seulement d'ajouter un fichier de configuration et d'entraîner un modèle sur les données locales.

TreeSatAI est allemand (Basse-Saxe), avec des essences communes à toute l'Europe tempérée. C'est une base d'entraînement naturellement européenne.

Conséquences

- Positif : chaque NDP améliore la précision sans repartir de zéro.
- Positif : NDP 0 immédiatement opérationnel dans tout pays couvert par Sentinel-2.
- Positif : nouveau pays = 1 fichier de configuration des essences + 1 entraînement.
- Négatif : si l'IGNF publie un nouveau MAESTRO, il faut re-entraîner toutes les têtes.
- Négatif : les essences diffèrent entre régions biogéographiques (le chêne-liège ibérique n'existe pas en BFC). Nécessite un travail de configuration par région.

Alternatives considérées

- Un seul modèle mondial : impossible car les essences varient fondamentalement entre régions biogéographiques.
- Entraînement from scratch par pays : gaspille l'apprentissage. Le transfer progressif est plus efficient.

ADR-008 — Interopérabilité et standards

Identifiant	ADR-008
Statut	Accepté
Date	Mars 2026

Contexte

Néméton doit s'intégrer dans les écosystèmes forestiers nationaux (IFN/IGN en France, BWI en Allemagne, NFI dans chaque pays) et dans les cadres européens (Copernicus, INSPIRE, Forest Europe).

Décision

- Formats d'échange : GeoPackage (vecteur), Cloud-Optimized GeoTIFF (raster), GeoJSON (API web), COPC (LiDAR). Pas de format propriétaire.
- Système de coordonnées :
 - Stockage interne : ETRS89 / LAEA (EPSG:3035) pour les données paneuropéennes.
 - Calculs métriques : reprojection automatique en système national (Lambert-93 pour FR, UTM zones pour les autres pays). Le système national est déclaré dans le fichier de configuration par pays.
 - API web : WGS84 (EPSG:4326).
- Services web : WMS/WFS (OGC) pour exposer cartes et indicateurs.
- Sources de données par pays : déclarées dans « inst/datasources/{PAYS}.json ». Chaque fichier contient les URL des services WMS/WFS/STAC pour les ortho-photos, le MNT, le LiDAR, la géologie, l'hydrographie, le zonage écologique, et le réseau d'inventaire forestier national.
- Sources paneuropéennes utilisables partout : Sentinel-1/2 (Copernicus), WorldClim/CHELSA (climat), EU-DEM (MNT européen 25m), OneGeology (géologie), Biogeographical Regions (EEA), CORINE Land Cover.
- Intégrations nationales (activées par la configuration pays) : IFN/OCRE en France, BWI en Allemagne, NFI en Finlande, etc.
- Intégration GroundForest.io : export des 12 familles vers le format token GroundForest.
- Intégration QField : synchronisation GeoPackage via QFieldCloud.
- Métadonnées : profil INSPIRE conforme à la directive européenne.

Justification

Les standards OGC sont universels. EPSG:3035 (ETRS89-LAEA) est le système de référence officiel pour les données paneuropéennes (Eurostat, EEA, Copernicus). La reprojection en système national pour les calculs métriques garantit la précision locale.

L'abstraction des sources par pays (fichiers JSON) permet d'ajouter un nouveau pays sans modifier le code. Les sources paneuropéennes (Sentinel, WorldClim, EU-DEM) servent de fallback partout.

Conséquences

- Positif : Néméton est compatible avec tout l'écosystème géomatique européen.
- Positif : chaque pays peut fournir ses propres sources haute résolution, avec un fallback paneuropéen.
- Négatif : la conformité INSPIRE demande du travail de métadonnées.
- Négatif : la qualité et la disponibilité des données varient fortement selon les pays.

Alternatives considérées

- Sources françaises uniquement : fonctionnel en BFC mais bloque toute extension.
- Uniquement des sources paneuropéennes : disponible partout mais résolution inférieure aux données nationales (EU-DEM 25m vs IGN RGE ALTI 5m).

ADR-009 — Architecture des packages R

Identifiant	ADR-009
Statut	Accepté
Date	Mars 2026

Contexte

Néméton repose sur un écosystème de packages R interconnectés. Il faut clarifier les responsabilités de chacun et éviter les dépendances circulaires. Les packages doivent être utilisables indépendamment et dans des contextes internationaux.

Décision

Quatre packages indépendants avec des responsabilités claires :

- nemeton : package cœur. 31 indicateurs, 12 familles, Fibonacci, radar. Aucune dépendance sur les autres. Bounded context « Analyse systémique ». Les noms d'indicateurs et de familles sont des clés techniques (B1, C2, etc.), les labels affichés sont gérés par i18n dans nemeton.app. MIT.
- tree_sat_nemeton : classification S1/S2. Bounded context « Cartographie » (NDP 0). Configuration des essences par région via « inst/species/ ». Configuration des sources de données par pays via « inst/datasources/ ». MIT.
- maestro_nemeton : classification MAESTRO (ortho+MNT). Bounded context « Cartographie » (NDP 1+). Mêmes principes de configuration par pays/région. MIT.
- nemeton.app (nouveau) : application Shiny/golem. Dépend des trois packages précédents. Bounded contexts « Aide à la décision », « Utilisateurs ». Contient les fichiers i18n (« inst/translations/ »), les prompts LLM par profil (« inst/prompts/ »), et les fallback textuels (« inst/fallback/ »). EUPL v1.2.

Règle stricte : les dépendances vont toujours vers nemeton (cœur). Jamais d'inverse.

Règle i18n : les packages R (nemeton, tree_sat, maestro) ne contiennent aucun texte à afficher à l'utilisateur. Ils produisent des objets R structurés (data.frames, listes, rasters) avec des clés techniques. La traduction en texte humain est la responsabilité exclusive de nemeton.app.

Justification

La séparation permet l'usage indépendant. Le pattern « noyau sans dépendances UI ni i18n » est une bonne pratique DDD et garantit que les packages fonctionnent identiquement quel que soit le pays.

Conséquences

- Positif : chaque package testable et utilisable indépendamment, dans n'importe quel pays.
- Positif : mise à jour d'un package ne casse pas les autres.
- Positif : les fichiers de configuration pays/région sont versionnés avec le package concerné, pas dispersés.
- Négatif : 4 repos GitHub à maintenir.
- Négatif : contrats d'interface entre packages à formaliser.

Alternatives considérées

- Monorepo unique : simple mais couplage fort et impossible d'utiliser nemeton sans PyTorch.
- i18n dans chaque package : disperse les traductions et les rend difficiles à maintenir.

ADR-010 — Stratégie de déploiement

Identifiant	ADR-010
Statut	Accepté
Date	Mars 2026

Contexte

Néméton doit être déployé de manière reproductible, avec des mises à jour fréquentes. L'application dépend de R, Python (PyTorch), PostgreSQL/PostGIS, GDAL, PROJ, GEOS. Le déploiement doit être reproductible dans différents data centers européens.

Décision

- Conteneurisation Docker. Un Dockerfile par service :
 - nemeton-app : image R/Shiny (rocker/shiny-verse + packages nemeton). Port 3838.
 - nemeton-db : image PostgreSQL/PostGIS (postgis/postgis:16-3.4). Port 5432. Volume persistant.

- nemeton-worker : image R + Python pour les tâches longues. Exécuté à la demande.
- Orchestration : Docker Compose. Migration Kubernetes si nécessaire.
- CI/CD : GitHub Actions. Push sur main → tests → build Docker → déploiement staging.
- Versionnement semver. Chaque épaississement = bump minor. Hotfixes = bump patch.
- Sauvegardes : pg_dump quotidien vers Object Storage. Rétention 30 jours.
- Multi-instance : le docker-compose.yml est paramétré par variables d'environnement (NEMETON_COUNTRY, NEMETON_LANG, NEMETON_DB_HOST, etc.). Déployer une instance pour un nouveau pays = configurer les variables et lancer docker-compose up. Pas de modification des images Docker.
- Locale et timezone : configurables par instance via les variables d'environnement. L'image Docker ne fait aucune hypothèse sur le pays de déploiement.

Justification

Docker garantit la reproductibilité. Le paramétrage par variables d'environnement est le standard pour les déploiements multi-instances (12-factor app). GitHub Actions est gratuit pour les repos publics.

Conséquences

- Positif : déploiement reproductible et automatisé, identique quel que soit le data center européen.
- Positif : nouvelle instance par pays = changement de configuration, pas de code.
- Négatif : Docker ajoute de la complexité.
- Négatif : images Docker R/Python volumineuses (~2-4 Go).

Alternatives considérées

- Bare metal : impossible à reproduire dans un autre data center.
- Kubernetes dès le départ : surdimensionné pour le squelette initial.
- Une image Docker par pays : anti-pattern, multiplicateur de maintenance.

Référence : ADR-011

L'ADR-011 (Nombre d'or et pondération Fibonacci) est documenté dans un fichier séparé. Il définit le système de confiance ϕ et la progression Fibonacci qui structure les 5 niveaux NDP (Découverte → Observation → Exploration → Diagnostic → Jumeau). Ce système est universel et ne dépend pas du pays de déploiement.

Synthèse des 11 ADR

ADR	Sujet	Décision	Dimension i18n
ADR-001	Stack technique	R/Shiny (golem) + shiny.i18n	Textes UI via i18n\$t(), fichiers JSON par langue
ADR-002	Stockage	GeoPackage + PostGIS + S3	Sources de données par pays (inst/datasources/)
ADR-003	Hébergement	OVHcloud + Scaleway GPU	Data centers européens, multi-instance
ADR-004	LLM	Mistral API, multilingue natif	Prompts par profil × langue, fallback traduits
ADR-005	Authentification	OAuth2/OIDC → Keycloak fédéré	Providers nationaux fédérés, eIDAS ready
ADR-006	Licence	EUPL v1.2 + MIT	EUPL en 23 langues, CC-BY 4.0 pour les données
ADR-007	Pipeline NDP	TreeSatAI → PureForest → local	Essences par région (inst/species/), modèles par région
ADR-008	Interopérabilité	OGC, ETRS89, INSPIRE	Sources paneuropéennes + nationales, CRS par pays
ADR-009	Architecture	4 packages, noyau sans i18n	Clés techniques dans les packages, labels dans l'app
ADR-010	Déploiement	Docker Compose, 12-factor	Variables d'env par instance, pas d'hypothèse pays
ADR-011	Fibonacci	Pondération ϕ , 13% → 55%	Universel, indépendant du pays